



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Nicholas Benaya - 5024241050

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Crimping - Percobaan 1

Pada percobaan ini, peralatan yang dibutuhkan ialah kabel UTP (Unshielded Twisted Pair), Port RJ45, Tang Crimping dan LAN Tester

1. **Pengupasan Jaket Kabel:** Gunakan pisau *stripper* pada tang crimping untuk mengupas jaket pelindung luar kabel UTP sepanjang kurang lebih 2–3 cm. Pastikan tidak ada kabel inti (tembaga) yang ikut terpotong atau tergores.
2. **Pemisahan dan Pengurutan Kabel:** Buka lilitan kabel dan luruskan masing-masing kabel kecil tersebut. Susun urutan warna berdasarkan standar **EIA/TIA T568B** dari kiri ke kanan sebagai berikut:
 - Putih-Orange
 - Orange
 - Putih-Hijau
 - Biru
 - Putih-Biru
 - Hijau
 - Putih-Coklat
 - Coklat
3. **Pemotongan Kabel:** Setelah urutan warna sesuai, rapatkan kabel dan potong ujungnya menggunakan bagian pemotong pada tang crimping agar rata. Sisakan panjang kabel inti sekitar 1,5 cm agar jaket kabel nantinya bisa ikut masuk ke dalam konektor.
4. **Pemasangan Konektor RJ45:** Masukkan ujung kabel ke dalam konektor RJ45. Pastikan posisi klip pengunci konektor menghadap ke bawah. Dorong kabel hingga ujung tembaga menyentuh bagian depan konektor dan jaket luar kabel masuk ke dalam konektor untuk memastikan kekuatan pegangan.
5. **Proses Crimping:** Masukkan konektor RJ45 ke dalam lubang *8P* pada tang crimping. Tekan gagang tang dengan kuat hingga pin kuningan menancap sempurna pada kabel tembaga. Biasanya akan terdengar bunyi klik atau terasa hambatan yang menandakan proses selesai.
6. **Pengerjaan Ujung Kedua:** Ulangi langkah 1 sampai 5 untuk ujung kabel yang satunya. Karena menggunakan konfigurasi *straight-through*, maka kedua ujung kabel harus memiliki urutan warna yang sama (T568B).
7. **Pengujian:** Masukkan kedua ujung kabel yang telah terpasang konektor ke *port* Master dan Remote pada LAN Tester. Aktifkan alat dan perhatikan lampu indikator. Untuk kabel *straight-through*, lampu nomor 1 sampai 8 harus menyala secara berurutan dan bersamaan di kedua sisi.

1.2 Konfigurasi Routing Statis - Percobaan 2

Pada percobaan ini, peralatan yang dibutuhkan adalah kabel 2 router serta 2 laptop yang dihubungkan melalui kabel LAN.

1. **Persiapan:** Lakukan *reset* router ke kondisi awal agar terhindar dari konflik konfigurasi, kemudian *login* menggunakan Winbox.
2. **Konfigurasi IP Antar-Router (Ether1):** Gunakan *prefix* /30 untuk efisiensi IP.
 - Router 1: 10.10.10.1/30
 - Router 2: 10.10.10.2/30
3. **Konfigurasi IP LAN (Ether2):** Gunakan *prefix* /27 untuk mengalokasikan hingga 30 *host*.
 - Router 1: 192.168.10.1/27
 - Router 2: 192.168.20.1/27
4. **Konfigurasi Routing Statis:** Tambahkan rute manual melalui menu **IP** → **Routes** lalu klik (+).
 - **Router 1:** *Dst. Address* 192.168.20.0/27, *Gateway* 10.10.10.2
 - **Router 2:** *Dst. Address* 192.168.10.0/27, *Gateway* 10.10.10.1
5. **Konfigurasi IP Klien (Laptop):** Atur IPv4 secara manual pada *Network Settings* masing-masing laptop.
 - **Laptop 1 (Klien R1):** IP 192.168.10.2, Netmask 255.255.255.224, Gateway 192.168.10.1
 - **Laptop 2 (Klien R2):** IP 192.168.20.2, Netmask 255.255.255.224, Gateway 192.168.20.1
6. **Pengujian:** Lakukan uji koneksi dengan perintah *ping* dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2.

1.3 Konfigurasi Routing Dinamis - Percobaan 3

Routing dinamis memungkinkan router bertukar informasi rute secara otomatis menyesuaikan perubahan jaringan menggunakan protokol seperti RIP, OSPF, atau BGP. Berikut adalah langkah konfigurasi menggunakan protokol RIP:

1. **Persiapan:** *Reset* router ke kondisi awal dan *login* menggunakan Winbox. Pastikan paket/fitur *routing* RIP sudah tersedia atau diaktifkan.
2. **Konfigurasi IP Interface:**
 - **Antar-Router (Ether1):** Berikan IP Address dengan *prefix* /30 (misal: 10.10.x.x/30).
 - **Jaringan LAN (Ether2):** Berikan IP Address dengan *prefix* /27 untuk menampung hingga 30 *host* (misal: 192.168.x.x/27).
3. **Konfigurasi DHCP Server:** Masuk ke menu **IP** → **DHCP Server**. Gunakan fitur *DHCP Setup* dan arahkan prosesnya pada *interface* **Ether2**.
4. **Konfigurasi Routing Dinamis (RIP):** Masuk ke menu **Routing** → **RIP**.

- **Tab Interface:** Klik (+), pilih *Interface* a11. Atur *Receive* menjadi V1-2, *Send* menjadi V-2, dan *Authentication* menjadi *none*.
 - **Tab Network:** Klik (+), masukkan semua alamat IP *Network* (jaringan) yang terhubung langsung pada router tersebut.
 - **Tab Neighbors:** Klik (+), masukkan alamat IP *gateway* dari router tetangga yang dituju.
5. **Konfigurasi IP Klien (Laptop):** Ubah pengaturan jaringan pada kedua laptop menjadi *Dynamic* (DHCP/Obtain an IP address automatically) agar mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP Server router.
 6. **Pengujian:** Lakukan pengujian koneksi menggunakan perintah *ping* antara kedua laptop untuk memastikan tabel *routing* dinamis telah terbentuk dan berjalan normal.

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Analisis Percobaan 1: Crimping Kabel UTP (Straight-Through)

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, kabel UTP dikonfigurasi dengan tipe *straight-through* menggunakan standar susunan warna T568B pada kedua ujungnya. Konfigurasi ini secara teori-tis digunakan untuk menghubungkan dua jenis perangkat jaringan yang berbeda (misalnya antara PC/Laptop dengan Router atau Switch).

Keberhasilan percobaan ini dibuktikan dengan menyalanya lampu indikator LED pada LAN Tester dari nomor 1 hingga 8 secara berurutan dan bersamaan di sisi *Master* dan *Remote*. Hal ini menandakan dua hal utama: pertama, konektivitas kelistrikan berjalan baik (tidak ada kabel tembaga yang terputus atau gagal terpasang pada pin kuningan RJ45); dan kedua, urutan pin transmisi (Tx) dan *receive* (Rx) telah tersusun dengan presisi tanpa ada jalur yang tertukar atau bersilangan.

2.2 Analisis Percobaan 2: Konfigurasi Routing Statis

Pada percobaan *routing* statis, komunikasi data antara dua jaringan yang berbeda segmen (192.168.10.0/27 dan 192.168.20.0/27) dihubungkan secara manual oleh administrator. Keberhasilan pengujian *ping* dari Laptop 1 ke Laptop 2 mengindikasikan bahwa tabel *routing* pada kedua router telah memiliki informasi jalur balik yang valid.

Pemilihan *subnet mask* (prefix) pada percobaan ini menunjukkan optimalisasi jaringan yang sangat baik. Penggunaan *prefix /30* (*Subnet Mask* 255.255.255.252) untuk jalur antar-router (*point-to-point*) sangat efisien karena hanya menyediakan tepat 2 alamat IP *host* yang valid, sehingga meminimalisir pemborosan IP. Pengendalian penuh berada di tangan administrator, namun kendala seperti *Request Timed Out* (RTO) saat *ping* sering terjadi karena paket ICMP ditolak oleh *Firewall* dari sistem operasi klien, bukan semata-mata karena kegagalan tabel *routing*.

2.3 Analisis Percobaan 3: Konfigurasi Routing Dinamis (RIP)

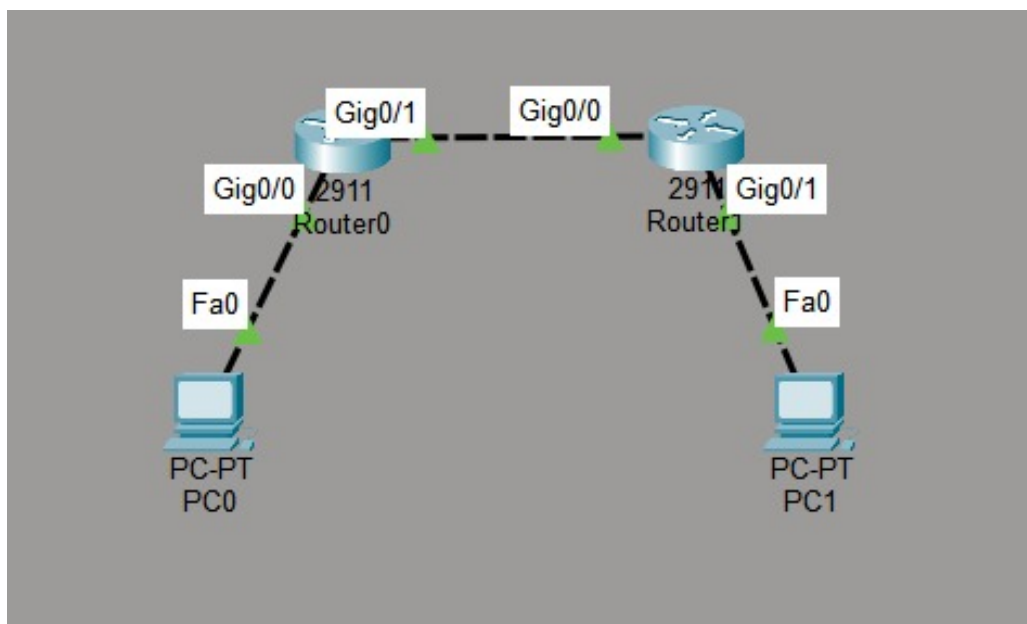
Berbeda dengan pengalamatan manual pada *routing* statis, percobaan ketiga menunjukkan bagaimana protokol RIP (*Routing Information Protocol*) bekerja untuk mendistribusikan informasi jaringan secara otomatis antar router. Dengan mendaftarkan alamat *network* lokal dan IP *neighbors*, kedua router saling bertukar tabel *routing* secara dinamis.

Keberhasilan tes *ping* antar klien pada percobaan ini membuktikan bahwa *routing* dinamis memiliki tingkat adaptasi yang jauh lebih baik, dan ideal untuk jaringan yang skalanya dapat bertambah besar di kemudian hari. Selain itu, integrasi fitur DHCP Server pada antarmuka LAN (Ether2) mempercepat proses alokasi alamat IP pada Laptop klien. Fitur ini secara signifikan menekan angka *human error* yang biasa terjadi ketika memasukkan *IP Address*, *Netmask*, dan *Gateway* secara manual.

3 Hasil Tugas Modul

Dokumentasi Simulasi Jaringan Cisco Packet Tracer

Berikut adalah dokumentasi hasil simulasi perancangan topologi jaringan dan pengujian konektivitas menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer:



Gambar 1: Desain topologi jaringan pada Cisco Packet Tracer

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=15ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=12ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 12ms, Maximum = 15ms, Average = 13ms

C:\>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 6ms

C:\>

```

Gambar 2: Hasil uji konektivitas (*ping*) dari Laptop 1 menuju Laptop 2

```

C:\>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=13ms TTL=126
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=12ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 11ms, Maximum = 13ms, Average = 12ms

C:\>

```

Gambar 3: Hasil uji konektivitas (*ping*) dari Laptop 2 menuju Laptop 1

Kesulitan yang Dialami pada Praktikum

Dalam pelaksanaan praktikum jaringan ini, terdapat beberapa kendala operasional dan teknis yang dialami, antara lain:

1. **Kendala Akses Perangkat Lunak (Winbox):** Terjadi kendala konektivitas pada sisi sistem, di mana beberapa laptop klien mengalami masalah dan tidak dapat terhubung ke antarmuka aplikasi Winbox, sehingga menghambat jalannya proses konfigurasi router.
2. **Malfungsi Perangkat Keras (LAN Adapter):** Terdapat masalah perangkat keras pada antarmuka jaringan (LAN Adapter) di salah satu laptop klien. *Adapter* tersebut hanya dapat menja-

lankan fungsi *receive* (menerima) dan *response* (merespons), namun tidak mampu melakukan fungsi *request* (meminta). Secara fisik, anomali ini teridentifikasi melalui lampu indikator pada *port* router yang hanya menyalakan warna oranye (tanpa disertai lampu kuning yang umumnya menandakan transmisi normal). Akibat kerusakan *hardware* ini, komunikasi menjadi searah sehingga salah satu laptop kami sama sekali tidak bisa melakukan *ping* ke laptop yang lain.

4 Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian percobaan jaringan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Infrastruktur Fisik (Crimping):** Keberhasilan komunikasi jaringan sangat bergantung pada lapisan fisik. Pembuatan kabel UTP konfigurasi *straight-through* dengan standar susunan pin T568B merupakan syarat utama untuk menghubungkan perangkat keras jaringan yang berbeda jenis (seperti PC ke Router). Validitas urutan kabel harus selalu dipastikan menggunakan LAN Tester sebelum diimplementasikan.
2. **Routing Statis:** Konfigurasi *routing* statis memberikan kontrol mutlak kepada administrator jaringan untuk menentukan jalur spesifik pengiriman paket data. Metode ini sangat aman dan minim **overhead** (beban) pemrosesan pada router, serta dapat dipadukan dengan teknik efisiensi IP (*subnetting*) seperti penggunaan *prefix /30* untuk jalur *point-to-point*. Namun, metode ini kurang efektif untuk diterapkan pada topologi jaringan berskala besar karena tidak dapat beradaptasi secara otomatis jika terjadi perubahan atau kerusakan jalur.
3. **Routing Dinamis (RIP) dan DHCP:** Penggunaan protokol *routing* dinamis seperti RIP menutupi kelemahan *routing* statis dengan kemampuannya untuk bertukar tabel *routing* antar router secara otomatis. Hal ini membuat jaringan lebih adaptif, toleran terhadap kesalahan (*fault-tolerant*), dan sangat terukur (*scalable*). Selain itu, implementasi DHCP Server pada antarmuka lokal mempercepat distribusi IP ke perangkat klien (*host*) dan meminimalisir kesalahan konfigurasi manual (*human error*).
4. **Sintesis Keseluruhan:** Terbentuknya konektivitas *end-to-end* yang berhasil (dibuktikan melalui tes *ping*) membutuhkan integrasi yang tepat antara penyediaan jalur fisik yang valid dan konfigurasi logika pengalamatan (baik statis maupun dinamis) yang dikonfigurasi dengan benar pada setiap **node** atau **router** dalam jaringan.

5 Lampiran

Lampiran 1: Dokumentasi Crimping Kabel UTP

Berikut adalah dokumentasi fisik dari hasil pembuatan kabel UTP jenis *straight-through* beserta indikator keberhasilan pada LAN Tester.



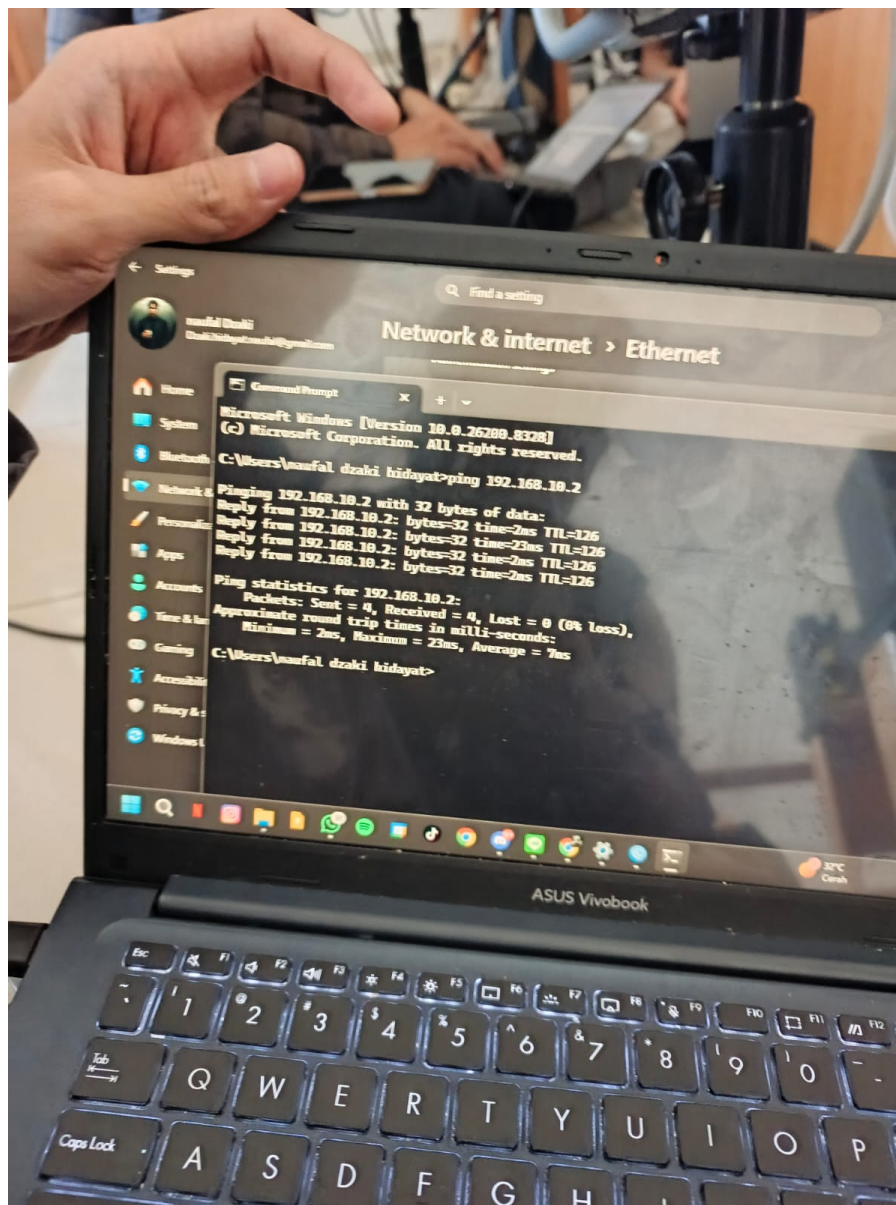
Gambar 4: Hasil *crimping* konektor RJ45 dengan standar T568B



Gambar 5: Pengujian kabel *straight-through* menggunakan LAN Tester (Lampu 1-8 menyala berurutan)

Lampiran 2: Hasil Pengujian Konektivitas (Test Ping)

Berikut adalah tangkapan layar (*screenshot*) dari Command Prompt / Terminal yang menunjukkan keberhasilan pengiriman paket data antar Laptop klien.



Gambar 6: Hasil *ping* dari Laptop 1 ke Laptop 2 pada konfigurasi *Routing Statis*